ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ
ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՖԱԶԵՐԸ

Դասախոսություն 4

Ժամանակակից տեխնիկայում մետաղները կիրառվում են գլխավորապես համաձուլվածքների ձևով: Համաձուլվածք կոչվում է երկու կամ ավելի տարրերից բաղկացած նյութը, ըստ որում հիմնականը մետաղական տարրն է: Ինչպես ցույց է տալիս նրանց անվանումը, համաձուլվածքներ ստանում են հիմնականում հեղուկ վիճակում՝ Համաձուլվածքի կոմպոնենտներ անվանում են այն գլխավոր էլեմենտները կամ քիմիական միացությունները, որոնք անհրաժեշտ և բավարար են տվյալ համաձուլվածքի ստացման համար: Մետաղական համաձուլվածքի հիմնական կոմպոնենտը միշտ էլ լինում է մետաղական տարր, բայց մնացած կոմպոնենտների թվում միշտ կարող են լինել նաև ոչ մետաղներ, օրինակ, պողպատի և չուգունի կոմպոնենտներից, երկաթը մետաղ է իսկ ածխածինը ոչ մետաղ: Ըստ կոմպոնենտների թվի համաձուլվածքը կարող է լինել երկակի, եռակի և ավելի բարդ:

Որպես կանոն, բացի կոմպոնենտ հանդիսացող տարրերից, համաձուլվածքի կազմում միշտ լինում են նաև այլ տարրեր, քանի որ մաքուր կոմպոնենտներ գոյություն չունեն: Օրինակ՝ 99,99% Fe պարունակող մաքուր երկաթում հայտնաբերված է եղել 27 զանազան տարրեր, որոնց գումարային պարունակությունը կազմում է 0,01%: Այն տարրերը, որոնք մտնում են համաձուլվածքի կազմի մեջ, բայց չեն հանդիսանում նրա կոմպոնենտները կոչվում են խառնուկներ, կամ վնասակար խառնուկներ, եթե նրանք բացասաբար են ազդում համաձուլվածքի հատկությունների վրա:

Բայց համաձուլվածքի պինդ վիճակի անցնելու ժամանակ կոմպոնենտները կարող են իրար հետ տարբեր ձևով փոխազդեցության մեջ մտնել, առաջացնելով տարբեր տիպի բյուրեղներ՝ համաձուլվածքի ֆազեր: Ֆազ անվանում են համաձուլվածքի միևնույն ագրեգատային վիճակ, քիմիական բաղադրություն և բյուրեղային ցանց ունեցող մաս:

Օրինակ, պարզ մետաղը բյուրեղացման պրոցեսում կազմված է լինում երկու ֆազերից՝ հեղուկ և պինդ, որոնց քիմիական բաղադրությունները նույնն են, բայց ագրեգատային վիճակը տարբեր: Պինդ ագրեգատային վիճակում գտնվող մետաղական համաձուլվածքում կարող են տեղ գտնել ֆազերի երկու հիմնական տեսակներ՝ պինդ լուծույթներ և քիմիական միացություններ:

ՊԻՆԴ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ

Կոմպոնենտների պինդ լուծույթը իրենից ներկայացնում է նրանց ատոմների համասեռ խառնուրդ, հեղուկ լուծույթից տարբերվում է միայն նրանով, որ ունի բյուրեղային կառուցվածք: Տարբերվում են պինդ լուծույթների երկու տիպ՝ տեղակալման (փոխարինման) և ներդրման:

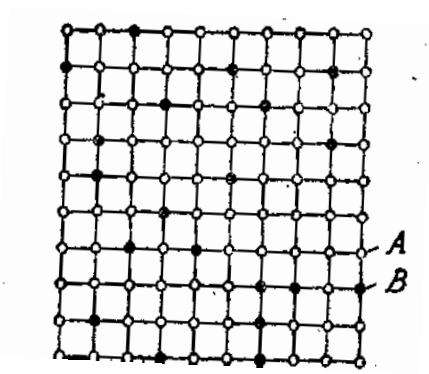
Լուծիչ մետաղի ատոմները մասամբ փոխարինված են լուծված մետաղի ատոմներով: Տեղակալման պինդ լուծույթները կարող են լինել ինչպես անսահմանափակ, այնպես էլ սահմանափակ: Անսահմանափակ պինդ լուծութները առաջացնում են կոմպոնենտները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ պայմաններին.

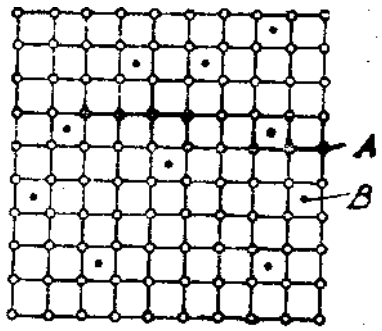
1) Կոմպոնենտների բյուրեղային ցանցերը պետք է լինեն նույնատիպ,
2) Կոմպոնենտների ատոմների տրամագծերը միմյանցից չպետք է տարբերվեն
3) Կոմպոնենտներ վալենտականությունների տարբերու-թյունը չպետք է լինի մեծ մեկ միավորից:

Եթե կոմպոնենտները չեն բավարարում այս պայմաններին՝ կամ առաջացնում են սահմանափակ պինդ լուծույթներ, կամ դրանք ընդհանրապես չեն առաջացնում պինդ լուծույթներ:

բ) Ներդրման պինդ լուծույթներ: Այս տիպի պինդ լուծույթներում լուծված տարրի ատոմները ներդրվում են լուծիչ մետաղի բյուրեղային տարածական ցանցի միջատոմային ազատ տարածություններում, իսկ լուծիչ ատոմները պահպանում են իրենց դասավորությունը

Ատոմներ միջև ազատ տարածությունները այնքան էլ մեծ չեն և նրանցում կարող են տեղավորվել ատոմներ, որոնց տրամագծերը չեն գերազանցում լուծիչ մետաղի ատոմի տրամագիծը 59%-ից:





նկ.1. A. Մետաղում B. մետաղի այսինքն, A (B)տեղակալման պինդ լուծույթի բյուրեղային ցանցի սխեման

նկ.2. A. մետաղում B մետաղի, այսինքն A (B) ներդրման պինդ լուծույթի բյուրեղային ցանցի սխեման

Քիմիական միացություններ

Քիմիական միացությունները զգալիորեն տարբերվում են պինդ լուծույթներից մի շարք հատկանիշներով: Ի տարբերություն պինդ լուծույթների, քիմիական միացությունները ունեն հաստատուն բաղադրություն, որը որոշվում է միացության ֆորմուլով: Օրինակ, Fe_3C երկաթի կարբիդում երկաթի յուրաքանչյուր 3 ատոմին ընկնում է 1 ատոմ, որը ըստ մասսայի համապատասխանում է 93,33%Fe և 6,67%C բաղադրությանը:

Քիմիական միացությունը կարող է կազմված լինել միայն մետաղական տարրերից կամ մետաղական և ոչ մետաղական տարրերից: Մետաղական համաձուլվածքների քիմիական միացություններում կապի հիմնական ձևը մետաղական կապն է և այդ պատճառով դրանք ունեն մետաղական հատկություններ:

Մետաղական հատկություններով օժտված չեն մետաղական տարրերի քիմիական միացությունները այնպիսի ոչ մետաղների հետ, ինչպիսիք են թթվածինը և ծծումբը: Օքսիդներ և սուլֆիդներ կոչվող այս միացությունները, շնորհիվ նրանց ատոմների իոնական ձևի կապի, չունեն մետաղական հատկություններ

Մեխանիկական խառնուրդներ

Դիտարկենք համաձուլվածքներ, որոց կոմպոնենտները առաջացնում են անսահմանափակ կոնցենտրացիայի հեղուկ և պինդ լուծույթներ: Այն դեպքում ցանկացած բաղադրության համաձուլվածքի պնդացման ժամանակ հեղուկ լուծույթը վեր է ածվում պինդ լուծույթի և հետևաբար, համաձուլվածքը կազմված է մեկ ֆազից ինչպես հեղուկ ագրեգատային վիճակում (հեղուկ լուծույթ), այնպես էլ պինդ (պինդ լուծույթ): Պինդ լուծույթի միաֆազ ստրուկտուրան կազմված կլինի պինդ լուծութի հատիկներից, և նման կլինի պարզ մետաղի ստրուկտուրային: Պինդ վիճակում, կոմպոնենտների փոխազդեցության այլ ձևերի դեպքում հեղուկ լուծույթը

պնդանալով, տրոհվում է երկու տարբեր ֆազերի մասնիկների և ստացված ստրուկտուրան կոչում են մեխանիկական խառնուրդ: